

**ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ**

Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль



**ЛАБОРТОРЫН АЖЛЫН
ТАЙЛАН**

ПХ-ийн чанарын баталгаа ба туршилт (F.CSA313)

2025-2026 оны хичээлийн жилийн намар

лаборторын №2:	Apache JMeter	
Хичээл заасан багш:	А.Отгонбаяр	
Лабораторын цаг:	3 - 5	
Лабораторын ажил гүйцэтгэсэн:	М.Цэрэнхүү	B222270063

Агуулга

1	Тестийн тайлан	3
2	Summary Report-ын хүснэгт	3
3	Дүн шинжилгээ	4
4	Ерөнхий дүгнэлт	4
5	нэмэлт тест	5

1 Тестийн тайлан

- **Tool:** Apache JMeter
- **Number of Threads (Users):** 10
- **Ramp-up Period:** 10 секунд
- **Loop Count:** 10
- **Нийт хүсэлтүүдийн тоо:** 700 (7 төрлийн хүсэлт тус бүр 100 удаа)
- **Хариу код:** Бүгд 200 ОК

2 Summary Report-ын хүснэгт

Хүснэгт 1: Summary Report-ын үзүүлэлтүүд

Label	# Samples	Avg (ms)	Min	Max	Std. Dev.	Error
parliament tuuhien-tovchoon (GET)	100	74	53	429	48.92	0
namtar (GET)	100	78	59	177	23.06	0
hitech-Intel Core i9 (GET)	100	773	267	3866	646.54	0
getJSON (GET)	100	17	10	47	8.95	0
CreateUser (POST)	100	284	268	1457	118.03	0
Update (PUT)	100	273	268	335	7.75	0
Delete (DELETE)	100	14	11	40	4.22	0
TOTAL	700	216	10	3866	353.03	0

3 Дүн шинжилгээ

- **Нийт амжилт:** Бүх хүсэлтүүд 200 OK кодтой амжилттай ажилласан, алдаа гараагүй.
- **GET хүсэлтүүдийн ялгаа:**
 - `parliament tuuhen-tovchoon` болон `namtar` дунджаар 70–80ms орчим тогтвортой ажилласан.
 - `hitech-Intel Core i9` хамгийн удаан (773ms дундаж, 3866ms хамгийн их), серверийн ачаалалд мэдрэмтгий.
 - `getJSON` хамгийн хурдан (17ms дундаж).
- **POST / PUT / DELETE:**
 - `CreateUser` (POST) дунд зэргийн хурдтай (284ms).
 - `Update` (PUT) хамгийн тогтвортой (273ms, бага хэлбэлзэл).
 - `Delete` (DELETE) хамгийн хурдан (14ms).
- **Throughput:** Нийт 31.7 хүсэлт/секунд — 10 хэрэглэгчийн нөхцөлд тогтвортой байна.
- **Хэлбэлзэл:** `hitech-Intel Core i9` хамгийн өндөр хэлбэлзэлтэй (Std. Dev. 646.54).

4 Ерөнхий дүгнэлт

1. Систем бага хэрэглэгч (10 threads) дээр тогтвортой, бүх хүсэлтүүд амжилттай.

2. hitech-Intel Core i9 endpoint-ийн latency өндөр тул онцгой анхаарах шаардлагатай.
3. Бусад GET, POST, PUT, DELETE хүсэлтүүдийн гүйцэтгэл сайн, тогтвортой.

5 НЭМЭЛТ ТЕСТ

Number of Threads (Users): 100 Ramp-up Period: 100 секунд Loop

Count: 100 ээр тест хийж үзэхэд <https://mongolia.gov.mn/> болон

<https://www.parliament.mn/> 2 нь 504 Gateway Timeout хариу мессеж өгсөн

бол бусад нь 200 ок хариу мессеж өгсөн. дараа нь **Number of Threads**

(Users): 100 Ramp-up Period: 10 секунд Loop Count: 100 ээр тест хийж

үзэхэд <https://www.parliament.mn/> хэвэндээ байсан бөгөөд

<https://mongolia.gov.mn/>-ийн GET хүсэлт 200 ок болсон. Харин hitech.mn

Response code:429 Response message:Too Many Requests хариу өгсөн бусад нь

хэвийн 200 ок байсан.